

매듭이론 세미나 9주차 연습문제

A.1. Trefoil의 한 crossing을 virtual crossing으로 바꾼 virtual knot의 diagram을 두 개 이상 그리시오.

A.2. Virtual braid group의 mixed relation $v_i v_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} v_i v_{i+1}$ 를 diagram으로 표현하고, genus surface 위에서 어떻게 같아지는지 설명하시오.

B.1. Burau representation의 β_i 가 relation $\mathcal{R}$ 을 만족하는지 확인하시오.

B.2. Braid group B_n 이 free group $F_n = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ 에 automorphism으로 act한다고 하자.

$$\sigma_i(x_j) = \begin{cases} x_i x_{i+1} x_i^{-1} & j = i \\ x_i & j = i + 1 \\ x_j & o.w. \end{cases}$$

각 σ_i 가 F_n 의 automorphism이 됨을 보이고, braid relation을 성립하는지 확인하시오.

$$\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}, \text{ and } \sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i \text{ (for } |i - j| \geq 2 \text{)}$$

C.1. Virtual knot의 connected sum이 유일하지 않음을 확인하시오.

Hint. Virtual knot을 둘러싼 surface의 genus를 어떻게 합칠 수 있는지 생각하자.

C.2. $\dim H_n(q) = n!$ 이 됨을 보이시오.

Hint. q 가 아닌 1로 증명하여도 일반적인 q 에 대해서 성립한다.

Hint2. Symmetric group S_n 에 대해서 $w \in S_n$ 을 $s_i := (i \ i+1)$ 들로 표현할 수 있다; $w = s_{i_1} \cdots s_{i_k}$. Hecke algebra에서 $T_w = T_{i_1} \cdots T_{i_k}$ 로 정의하자. Braid relation 때문에 well-defined이다.

$\{T_w : w \in S_n\}$ 이 $H_n(q)$ 의 basis가 됨을 확인하면 된다.